PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI

Konsentrasi Keahlian: Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)

Jl. Teuku Umar No. 1, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

JOB SHEET 05

PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK 1 FASA MENGGUNAKAN PHB (PAPAN HUBUNG BAGI) 2 GROUP DITAMBAH INSTALASI TERANG REDUP DENGAN SAKLAR TUKAR

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Nama Lengkap	:	
Nomor Induk Siswa (NIS)	:	
Kelas / Fase	:	**XI / Fase F (TITL)**
Kelompok Praktik	:	
Hari / Tanggal Praktik	:	
Guru Mata Pelajaran	:	**Gustifa Fauzan, S.Pd, Gr**

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu memahami fungsi, prinsip kerja pembagian 2 group pada PHB 1 fasa dan rangkaian penerangan terang-redup sesuai PUIL.
2. Peserta didik terampil merencanakan gambar pengawatan (Wiring Diagram) dan tata letak pemipaan PHB 2 group.
3. Peserta didik terampil memasang instalasi PHB 2 group dengan Group 1 (penerangan saklar seri + stop kontak) dan Group 2 (instalasi terang-redup dengan saklar tukar) sistem pipa PVC.
4. Peserta didik mampu melakukan pengujian pembagian beban dan sistem proteksi PHB 2 group sesuai standar K3.

B. KAJIAN TEORI SINGKAT

1. Papan Hubung Bagi (PHB) 2 Group: Panel distribusi daya 1 fasa yang memisahkan instalasi ke dalam dua grup sirkuit terpisah dengan pengaman MCB mandiri. Pemisahan group bertujuan meningkatkan kontinuitas pelayanan, keamanan, efisiensi beban, dan mempermudah pemeliharaan.

2. Rangkaian Instalasi Terang - Redup: Sistem penerangan yang dirancang untuk menghasilkan intensitas cahaya yang dapat diatur. Sistem ini memanfaatkan prinsip pengubahan hubungan Seri (lampu menyala redup karena tegangan terbagi) dan Paralel (lampu menyala terang karena mendapat tegangan 220V penuh) menggunakan sepasang sakelar tukar (SPDT).

C. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

1. Gunakan APD lengkap: Pakaian praktik (wearpack) dan sepatu berisolasi standar.
2. Pastikan seluruh MCB (Induk dan Cabang Group) dalam keadaan OFF selama perakitan.
3. Gunakan alat tangan berisolasi 1000V dan pastikan kondisi tangan kering.
4. Wajib memeriksa keterhubungan rangkaian bebas korsleting sebelum mengajukan pengujian bertegangan listrik.
5. Jaga kebersihan area kerja dari sisa kupasan kawat NYA.

D. DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN

No	Nama Peralatan	Spesifikasi	No	Nama Bahan	Jumlah
1	Tang Kombinasi	8" Berisolasi	1	Box PHB 2 Group & 2 MCB 1 Fasa	1 Set
2	Tang Pengupas Kabel	0.5 - 2.5 mm²	2	Kabel NYA 1,5 mm² (Hitam, Biru, K-H)	Secukupnya
3	Tang Potong & Lancip	6" Berisolasi	3	Saklar Seri / Ganda & Stop Kontak	1 Set
4	Tang Pembulat	6" Standar	4	Saklar Tukar (Hotel / SPDT)	2 Buah
5	Obeng Plus (+) & Minus (-)	Insulated 1000V	5	Kotak Kontak (Stop Kontak) Arde	2 Buah
6	Multimeter & Test Pen	ACV / Ohm	6	Fitting Plafon (E27) & Lampu LED/Pijar	4 Set
7	Mistar Baja / Rol Meter	60 cm / 3 m	7	Pipa PVC 5/8", Klem, T-Dos	Secukupnya

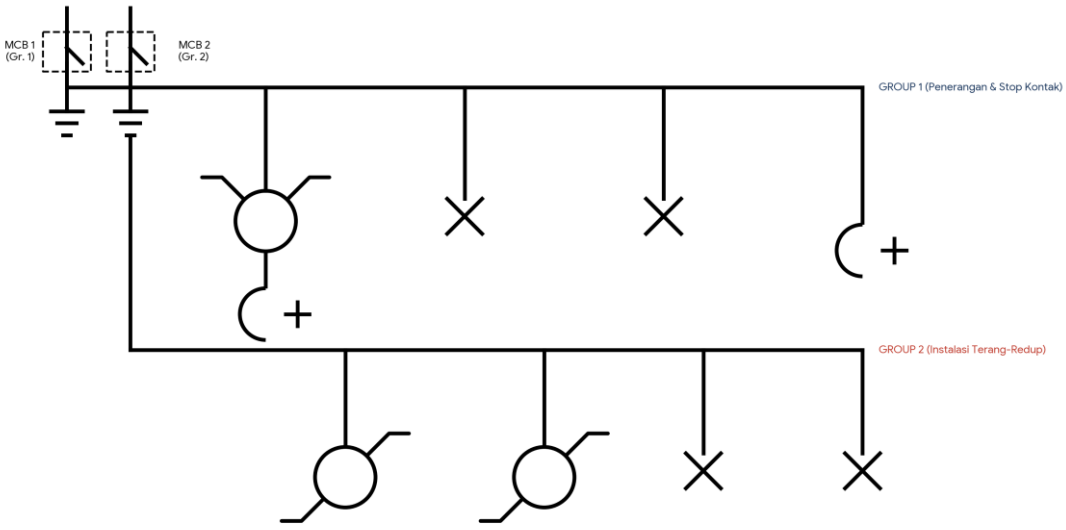
				& Lasdop	

E. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

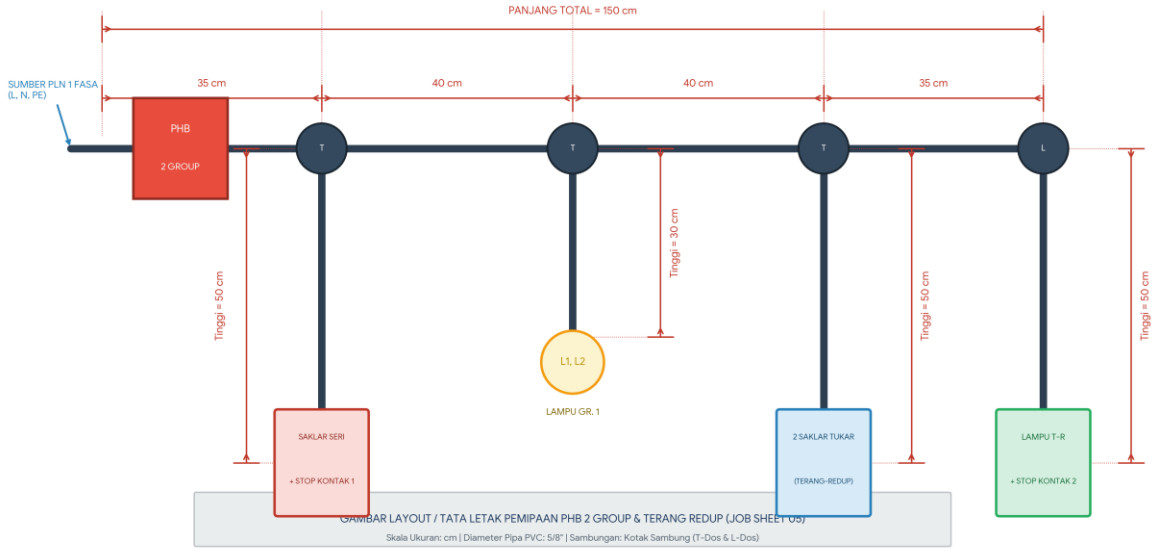
1. Siapkan diagram kerja rangkaian pengawatan (Wiring Diagram) berdasarkan Single Line Diagram dan minta persetujuan guru pengampu.
2. Siapkan seluruh peralatan dan bahan praktikum pada meja/papan kerja.
3. Tandai tata letak komponen (Panel PHB 2 Group, T-Dos, Saklar Seri, 2 Saklar Tukar, 4 Fitting Lampu, dan 2 Stop Kontak) sesuai ukuran pemipaan.
4. Pasang pipa pelindung PVC (panjang horizontal 150 cm, tinggi saklar/kontak 50 cm, tinggi lampu 30 cm) menggunakan klem pipa secara kokoh.
5. Potong kawat kabel NYA 1,5 mm² dengan toleransi kelebihan panjang 10% dan lebihkan ± 5 cm pada kotak sambung dan box PHB.
6. Masukkan kabel ke dalam pipa sesuai kode warna standar PUIL (Hitam/Cokelat = Fasa, Biru = Netral, Kuning-Hijau = Grounding).
7. Rakit 2 unit MCB pada box PHB: MCB 1 mencatu Group 1 (Penerangan & Stop Kontak), MCB 2 mencatu Group 2 (Instalasi Terang-Redup).
8. Kupas isolasi kabel ± 3 cm di kotak sambung, buat sambungan ekor babi (pigtail) yang kuat, lalu tutup dengan lasdop dan isolasi.
9. Pasang saklar seri, 2 saklar tukar, stop kontak, dan fitting lampu pada terminalnya masing-masing secara kuat.
10. Lakukan pengujian keterhubungan (Cold Test) bebas hubung singkat menggunakan Multimeter pada posisi Ohm/Buzzer.
11. Laporkan kepada instruktur untuk pengujian bertegangan listrik. Setelah dinilai, rapikan kembali seluruh alat dan bahan ke tempat semula.

F. GAMBAR KERJA INSTALASI

1. Diagram Garis Tunggal (Single Line Diagram) PHB 2 Group & Terang-Redup



2. Gambar Tata Letak / Pemipaan Berukuran (Piping Layout)


PANJANG TOTAL = 150 cm
SUMBER PLN 1 FASA (L, N, PE)
35 cm
40 cm
40 cm
35 cm
PHB
2 GROUP
T
T
T
L
Tinggi = 50 cm
Tinggi = 30 cm
Tinggi = 50 cm
Tinggi = 50 cm
L1, L2
LAMPU GR. 1
SAKLAR SERI
+ STOP KONTAK 1
2 SAKLAR TUKAR
(TERANG-REDUP)
LAMPU T-R
+ STOP KONTAK 2
GAMBAR LAYOUT / TATA LETAK PEMIPAAN PHB 2 GROUP & TERANG REDUP (JOB SHEET 05)
Skala Ukuran: cm | Diameter Pipa PVC: 5/8" | Sambungan: Kotak Sambung (T-Dos & L-Dos)

G. LEMBAR GAMBAR WIRING DIAGRAM (PERENCANAAN SISWA)

Gambarkan Rangkaian Pengawatan Lengkap (Wiring Diagram) PHB 2 Group (Group 1: Saklar Seri + KK, Group 2: Terang-Redup Saklar Tukar):

H. TABEL HASIL PENGUJIAN RANGKAIAN

No	Item Pengujian Sirkuit	Kondisi / Posisi MCB & Saklar	Hasil Ukur / Indikator	Keterangan
1	Uji Tahanan Isolasi Bebas Korsleting	Semua MCB ON, Saklar ON, Beban Terpasang	..... MΩ / ∞	Baik / Kurang
2	Uji Tegangan Stop Kontak 1 & 2	MCB 1 & 2 ON	..... Volt AC	Normal / Tidak
3	Uji Group 1: Saklar Seri (L1 & L2)	MCB 1 ON, Tuas 1 & 2 Dioperasikan	L1, L2 Menyala Terpisah	Sesuai / Tidak
4	Uji Group 2: Kondisi Terang (Paralel)	MCB 2 ON, Saklar Tukar Posisi Paralel	L3 & L4 Menyala Terang	Sesuai / Tidak
5	Uji Group 2: Kondisi Redup (Seri)	MCB 2 ON, Saklar Tukar Posisi Seri	L3 & L4 Menyala Redup	Sesuai / Tidak
6	Uji Selektivitas Pemutusan Group	MCB 1 OFF, MCB 2 ON (dan sebaliknya)	Hanya Group ON Beroperasi	Sesuai / Tidak

I. PRINSIP KERJA & KESIMPULAN

1. Uraian Prinsip Kerja Pembagian 2 Group & Instalasi Terang-Redup:

2. Kesimpulan Praktikum:

LEMBAR PENILAIAN HASIL KERJA PRAKTIK SISWA

No	Sub Kompetensi / Aspek Penilaian	Skor Perolehan					Bobot & Nilai
		1	2	3	4	5	
1	**Persiapan Kerja (Bobot 10%)**						**Skor: ..... Nilai (10%): .....**
	1.1. Menggunakan pakaian kerja (wearpack) & APD lengkap						
	1.2. Membaca dan memahami isi Jobsheet / LKPD						
	1.3. Mempersiapkan tempat dan papan kerja instalasi						
	1.4. Mempersiapkan alat dan bahan kerja sesuai spesifikasi						
	1.5. Mampu menjelaskan fungsi peralatan dan bahan						
2	**Proses Kerja, Keselamatan & Kesehatan Kerja (Bobot 30%)**						**Skor: ..... Nilai (30%): .....**
	2.1. Bekerja sistematis sesuai SOP / petunjuk kerja						
	2.2. Ketepatan pemotongan pipa PVC dan kabel NYA						
	2.3. Kualitas sambungan ekor babi (pigtail) & isolasi lasdop						
	2.4. Kerapian penataan kabel & MCB 2 Group dalam panel PHB						
	2.5. Kerapian penataan jalur pipa dan pemasangan klem						
	2.6. Kebersihan area kerja setelah praktikum						
	2.7. Kerjasama dan kedisiplinan dalam kelompok						
3	**Pengujian dan Kualitas Hasil Kerja (Bobot 30%)**						**Skor: ..... Nilai (30%): .....**
	3.1. Hasil rangkaian sesuai dengan diagram perencanaan						
	3.2. Pengujian fungsi PHB 2 Group (selektivitas MCB 1 & 2)						

	3.3. Pengujian fungsi instalasi Terang-Redup (seri-paralel)						
	3.4. Kekuatan mekanik sambungan kabel dan baut terminal						
4	**Laporan & Analisis Data (Bobot 10%)**						**Nilai (10%): .....**
5	**Waktu Penyelesaian Proyek (Bobot 10%)**						**Nilai (10%): .....**
6	**Sikap Kerja & Tanggung Jawab (Bobot 10%)**						**Nilai (10%): .....**
	6.1. Keseriusan dan inisiatif dalam menyelesaikan proyek						
						TOTAL NILAI AKHIR (100%) :	**.....**

Bukittinggi, ... Juli 2026

Diketahui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
Kepala Sekolah	**Wakil Bidang Kurikulum**	**Guru Mata Pelajaran**
Gustian Budiarto, M.Pd	**Nazman, S.Pd, Gr**	**Gustifa Fauzan, S.Pd, Gr**
NIP. 19740731 200801 1 002	NIP. 19760610 200901 1 003	NIP. 19860802 202321 1 016